

Einheit 1 von 4 · Wurzelziehen und Lösbarkeit

Hier lernst du, Gleichungen mit x^2 , aber ohne x -Glied durch Wurzelziehen zu lösen und zu sagen, wie viele Lösungen sie haben · neu oder schon bekannt – je nach Buch (an der Oberschule je nach Buch Kl. 9 oder 10) · P10 · baut auf: Quadrieren, Wurzelziehen, lineare Gleichungen, Scheitelpunktform

12. Ich erkenne, ob eine Gleichung quadratisch ist.

Rechne nicht. Kreuze an, ob die Gleichung quadratisch oder linear ist.

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| a) $3x + 4 = 10$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| b) $x^2 = 50$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| c) $(x - 1)^2 = 9$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| d) $2 \cdot (x + 3) = 8$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |
| e) $5x = x^2$ | ☐ quadratisch | ☐ linear |

13. Ich erkenne an der Zahl rechts, wie viele Lösungen eine Gleichung wie $x^2 = 5$ hat.

Rechne nicht. Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $x^2 = 16$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| b) $x^2 = -9$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| c) $x^2 = 2$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| d) $5x^2 = 0$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |
| e) $x^2 = -0,5$ | ☐ zwei | ☐ eine | ☐ keine |

Gleichungen der Form $x^2 = \text{Zahl}$

14. Ich kann eine Gleichung der Form $x^2 = \text{Zahl}$ durch Wurzelziehen lösen.

Löse die Gleichung.

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = 81$

c) $x^2 = 4$

d) $x^2 = 144$

Rechne mit dem Taschenrechner, wenn die Wurzel nicht aufgeht. Gib die Lösungen mit Wurzel und auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet an.

e) $x^2 = 11$

f) $x^2 = -16$

15. Ich kann erst x^2 freistellen und dann die Wurzel ziehen.
Löse die Gleichung.

a) $x^2 + 3 = 19$

b) $x^2 - 20 = 5$

c) $5x^2 = 45$

d) $3x^2 + 5 = 32$

e) $4x^2 - 9 = -9$

f) $2x^2 + 11 = 3$

g) $3x^2 - 4 = 17$

Gleichungen mit quadrierter Klammer

16. Ich kann eine Gleichung mit quadrierter Klammer durch Rückwärtsrechnen lösen.
Löse die Gleichung.

a) $(x - 2)^2 = 9$

b) $(x - 1)^2 = 16$

c) $(x - 5)^2 = 4$

d) $(x - 3)^2 = 25$

e) $(x + 3)^2 = 49$

f) $(x + 6)^2 = 0$

g) $(x - 2)^2 = 5$

Lösungen prüfen und zählen

17. Ich kann prüfen, ob eine Zahl eine Lösung einer quadratischen Gleichung ist.
Setze die Zahl ein und kreuze an.

a) $x = 4$ in $x^2 - 16 = 0$

☐ (wA) ☐ (fA)

b) $x = -4$ in $x^2 + 16 = 0$

☐ (wA) ☐ (fA)

c) $x = -3$ in $(x - 3)^2 = 36$

☐ (wA) ☐ (fA)

d) $x = 3$ in $(x + 5)^2 = 4$

☐ (wA) ☐ (fA)

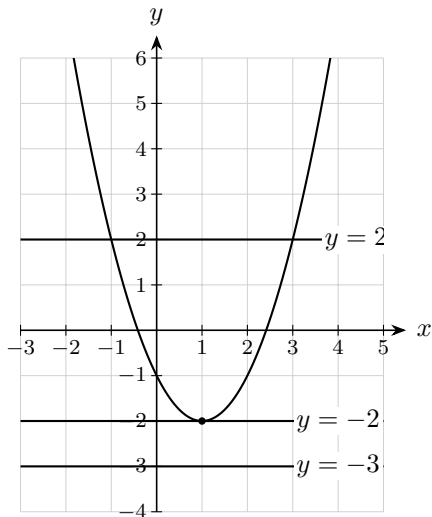
e) $x = -2$ in $2x^2 + 1 = 9$

☐ (wA) ☐ (fA)

f) $x = -1$ in $(x - 1)^2 = -4$

☐ (wA) ☐ (fA)

18. Ich kann am Graphen ablesen, wie viele Lösungen eine Gleichung hat.
Die Grafik zeigt die Parabel zu $y = (x - 1)^2 - 2$ und drei waagerechte Geraden.



Gib an, wie viele Lösungen die Gleichung hat.

a) $(x - 1)^2 - 2 = 2$

Anzahl: _____

b) $(x - 1)^2 - 2 = -2$

Anzahl: _____

c) $(x - 1)^2 - 2 = -3$

Anzahl: _____

d) $(x - 1)^2 - 2 = 0$

Anzahl: _____

Lies die Lösungen am Graphen ab.

e) $(x - 1)^2 - 2 = 2$ $x_1 =$ _____ $x_2 =$ _____

19. Ich kann eine Gleichung angeben, die keine Lösung hat.

Gib eine passende Gleichung an.

a) Form $x^2 = \text{Zahl}$, ohne Lösung _____

b) mit quadrierter Klammer, ohne Lösung _____

c) mit x^2 und einer Zahl links, ohne Lösung _____

20. Ich kann Aussagen über die Lösungen einer Gleichung beurteilen.

Kreuze an, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

a) Die Gleichung $(x - 5)^2 = 0$ hat genau eine Lösung.

☐ wahr ☐ falsch

b) 2 und 10 sind die Lösungen der Gleichung $(x + 6)^2 = 16$.

☐ wahr ☐ falsch

Ändere die Gleichung $(x + 6)^2 = 16$ so, dass sie keine Lösung hat.

c) Neue rechte Seite: _____ (P10 2021 FOR)

21. Ich finde den Fehler beim Wurzelziehen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Ben löst $2x^2 = 162$:

$$2x^2 = 162 \quad |:2$$

$$x^2 = 81$$

$$x = 9$$

b) Lina löst $(x+2)^2 = 49$:

$$x+2 = 7 \quad \text{oder} \quad x+2 = -7$$

$$x_1 = 9 \quad \text{oder} \quad x_2 = -5$$

c) Tom löst $x^2 + 21 = 12$:

$$x^2 + 21 = 12 \quad | -21$$

$$x^2 = -9$$

$$x = -3$$

22. Ich kann begründen, warum eine Gleichung zwei, eine oder keine Lösung hat.

Begründe ohne zu rechnen.

a) Warum hat $x^2 = 20$ zwei Lösungen?

b) Warum hat $x^2 = -20$ keine Lösung?

c) Tim sagt: „ $(x-4)^2 = 0$ hat keine Lösung, weil man aus 0 keine Wurzel ziehen kann.“ Stimmt das?

23. Ich kann eine Länge durch Wurzelziehen berechnen.

Stelle eine Gleichung auf, löse sie und antworte mit Einheit.

a) Eine quadratische Terrasse hat einen Flächeninhalt von 64 m^2 . Wie lang ist eine Seite der Terrasse?
(P10 2020 FOR) Seite: _____ m

b) Eine zylinderförmige Regentonne ist 90 cm hoch und soll 300 Liter fassen. Für das Volumen gilt $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ mit dem Radius r und der Höhe h . Wie groß muss der Radius sein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma. (P10 2022 FOR) Radius: _____ cm